

彰化縣二林鎮廣興國民小學一一三學年度上學期第一次定期評量				成績	家長簽章	
自然科試卷	四年甲班	號	姓名：			

一、是非題(每題 2 分，共 22 分)

- () 1. 水生植物依生長方式可以分為漂浮性、浮游性、沉水性和挺水性。
- () 2. 布袋蓮的葉柄膨大，可以儲存養分。
- () 3. 水生動物都是用鰓呼吸，如魚、蝌蚪、青蛙。
- () 4. 水域環境都是天然形成的。
- () 5. 核能發電廠會排放熱廢水，使附近海域的珊瑚白化死亡。
- () 6. 發生地震時，為了更快逃生，可以搭乘電梯。
- () 7. 荷花的葉柄是實心的，因此可以支撐葉子。
- () 8. 震度是指地震的搖晃程度，共分成 7 級。
- () 9. 地震的規模愈大，表示搖晃程度愈劇烈。
- () 10. 我們無法預測地震的發生，但可以透過地震預警系統，在地震發生時盡快逃生。
- () 11. 海洋是世界上最大的淡水生態環境。
- () 8. 下列何者不是生活在高山環境的生物？
①黃喉貂 ②小丑魚
③玉山圓柏 ④玉山箭竹
- () 9. 小米週末出遊時觀察到苔蘚、蝦子和螃蟹，他最有可能到哪一種環境？
①溪流 ②海洋 ③潮間帶 ④森林
- () 10. 下列哪一種植物的葉子表面有細毛，可以防水？
①睡蓮 ②香蒲 ③大萍 ④浮萍
- () 11. 下列何者不是地震造成的？
①地面隆起斷裂 ②堰塞湖
③山坡地崩塌 ④學校的榕樹折斷
- () 12. 關於地表的物質，下列何者顆粒最小？
①沙 ②土壤 ③礫石 ④岩石
- () 13. 下列何者不是人類對地表的危害？
①過度開發森林 ②開闢山坡地
③在河川地開挖砂石 ④整治河川

二、選擇題(每題 2 分，共 40 分)

- () 1. 下列哪一種水生動物是用鰓呼吸？
①螃蟹 ②青蛙 ③紅娘華 ④斑龜
- () 2. 下列哪一個不是屬於水域環境？
①生態池 ②高山 ③溪流 ④海洋
- () 3. 魚類的身體中間粗，頭尾細，有什麼功用呢？
①減少在水中游泳的阻力
②比較不容易被天敵發現
③可以吸收更多氧氣
④可以減少水分散失
- () 4. 關於水生動物的運動方式，下列何者錯誤？
①魚類用擺動鰭游水
②蝌蚪擺動尾鰭游水
③螃蟹用八隻腳爬行
④青蛙用後腳跳躍
- () 5. 住在海岸地區的居民，最不可能以哪一種食物為主要食物？
①飛魚 ②海帶 ③小米 ④牡蠣
- () 6. 下列哪一種水生植物的類型與其他三者不同？
①台灣萍蓬草 ②睡蓮
③龍骨瓣苔菜 ④荷花
- () 7. 觀察水域環境時，不需要攜帶下列何者？
①水桶 ②圖鑑 ③撈網 ④墨鏡
- () 14. 關於震度分級，下列何者正確？
①7 級：房屋損壞、山崩地裂
②6 級：門窗扭曲變形
③4 級：搖晃劇烈，無法走動
④1 級：感覺不到。
- () 15. 下列何者不是地震前須做的防災準備？
①準備避難包 ②進行防震演練
③保護頭部 ④檢查房屋有無龜裂
- () 16. 地震發生時，應該做什麼？
①保護頭部 ②檢查瓦斯水電管線
③進行防震演練 ④釘牢櫥櫃等家具
- () 17. 下列何者環境較適合水稻生長？
①海濱泥灘地 ②濕潤的土壤
③低海拔森林 ④排水良好的沙地
- () 18. 發生地震時，下列哪一個地方最安全？
①班級的教室 ②空曠的操場
③有許多商店的街道 ④老師辦公室
- () 19. 過度開發森林，對環境會造成什麼影響？
①下雨時容易發生土石流
②河裡的魚蝦容易死亡
③房屋容易倒塌
④山坡地容易崩塌

〈背面還有題目喔！〉

()20. 下列哪一種水生植物的根部是固定在水底的泥土裡？

- ①荷花 ②浮萍 ③布袋蓮 ④大萍

三、填充題(每格 2 分，共 20 分)

- 請填入各種水生植物類型的名稱，並將下列水生植物的代號填入正確的分類。

①大萍 ②布袋蓮 ③荷花 ④睡蓮 ⑤台灣萍蓬草 ⑥水蘊草	
類型(寫國字)	植物(寫代號)
()性	()()
()性	()()
()性	()
()性	()

四、題組(每格 2 分，共 10 分)

- 請閱讀以下地震報告，並將正確的代號填入空格中：

- ①震度 ②震央 ③震源深度 ④規模

第 070 號 地震報告

發震時間：112 年 10 月 11 日 18 時 36 分 57 秒

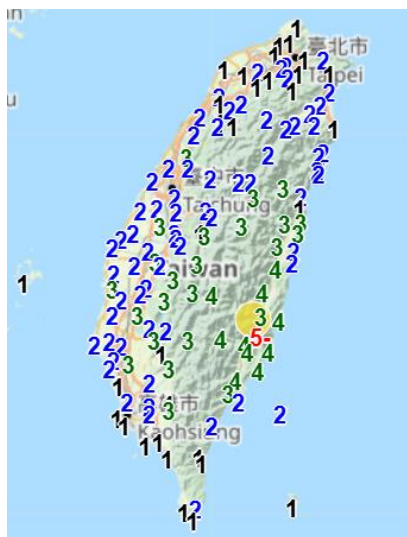
()：花蓮縣政府南南西方 88.2 公里

()：14.5 公里

()：5.8

各地最大()：

花蓮縣 5 弱	屏東縣 3 級	台中市 2 級
南投縣 4 級	苗栗縣 3 級	台北市 2 級
台東縣 4 級	高雄市 3 級	新竹縣 2 級
台南市 3 級	雲林縣 3 級	嘉義市 2 級
嘉義縣 3 級	新北市 2 級	宜蘭縣 2 級
彰化縣 3 級	桃園市 2 級	澎湖縣 1 級
		新竹市 1 級



依據以上報告，哪一個縣市感受到的搖晃程度最劇烈？(寫國字)()

五、簡答題(每題 1 分，共 3 分)

1. 請寫出或畫出 3 種「潮間帶」環境中常見的動物或植物：

2. 請設計一個避難包，裡面至少要有 5 項逃生時需要的物品，可以用寫或畫的：

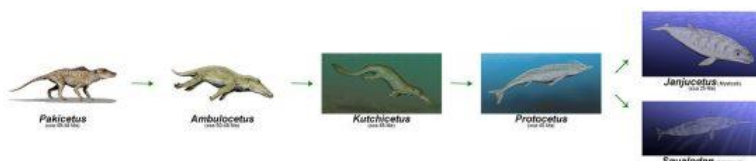
3. 請舉出一個保護水域環境的方法(可以用寫或畫的)。

六、素養閱讀(每題 1 分，共 5 分)

從陸地到海洋，鯨魚「斷捨離」了哪些基因適應？



大約五千萬年前，鯨類開始在水中生活。根據研究，鯨豚類很可能是由有蹄類動物演化而來。一般來說，學者傾向用「獲得新基因」來解釋生物如何在新環境下適應、進而繁衍後代，近來的研究卻表示：陸生動物為了適應水中環境既失去、也得到基因。也就是說失去特定基因與獲得同等重要。



〈背面還有題目喔！〉

基因損失在某些情況下，不僅是針對「已過時功能」所進行的隨機刪除，更可能是一種生物的適應機制。例如在陸地哺乳類動物身上負責調節熱量的體毛，在水中反而會產生阻力。沒有了體毛，鯨類就能夠提升游泳速率、減少被捕食的機會。此時，這類基因的丟失就有助於適應新環境。

科學家發現 85 個在兩種現生鯨類（鬚鯨和齒鯨）演化史中因突變失去作用的基因。其中 8 個已經確定與水生生活的適應有關：比如負責生成陸地哺乳動物口水的基因。它能幫助分解澱粉和潤滑口腔，但這功能在水中顯然不太重要，加上唾液的分泌會加速體內淡水流失，對生活在海水中的鯨類來說十分危險。

不只沒有口水，還可以用半個腦袋睡覺

作為海中哺乳類動物，鯨魚發展出「單側腦半球」的睡眠現象：讓一半的大腦睡覺、一半維持清醒，防止因深度睡眠而錯過換氣。為此，牠們失去了數個和睡眠有關的基因。

另外，鯨類還失去了負責凝固血液的基因，避免血液在海裡凝固堵塞血管；牠們還失去了另外 2 個基因，以防止肺臟失去彈性。喪失某些基因可以降低 DNA 修復機制下產生的基因突變，調整血液中因深度潛水所需之高氧對身體造成的損害。

斷捨離，該丟的就丟吧

透過以上舉例，我們得以稍微理解水生哺乳類的演化史，對生物在適應上的演化機制也多了不同的思考方向。原本棲息在陸上的哺乳類，要想在完全不同的水生環境下生活就得做出必要的割捨；換個環境，原本有益的基因，反而有可能會產生致命傷害。

（文章來源：泛科學）

- () 1. 鯨魚生活在哪一種水域環境中？
①海洋 ②生態池 ③溪流 ④湖泊
- () 2. 為什麼鯨魚會失去某些基因？
①為了幫助牠們繁殖
②為了讓體型變得更大
③為了在陸地上生存
④為了在海水中生存
- () 3. 下列關於鯨魚的敘述，何者正確？
①鯨魚沒有一半的大腦
②鯨魚是從魚類演化而來的
③鯨魚沒有口水
④鯨魚的皮膚上有細毛

) 4. 下列何者不是鯨魚在演化過程中失去的基因？

- ①生產口水的基因
②強化肺臟的基因
③凝固血液的基因
④生成體毛的基因

) 5. 下列何者是鯨魚的呼吸器官？

- ①肺 ②鰓 ③腹足 ④呼吸管

〈題目到此結束，記得檢查！〉